Modelo TCP/IP VLSM



SATC

EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS

VLSM
Variable Lenght Subnet Mask

- Como visto nas aulas anteriores, a divisão de redes por classes se mostrou extremamente ineficiente.
- Em uma rede de classe C por exemplo, 254 IPs são disponibilizados para o endereçamento, porém, se a necessidade era de apenas 15 hosts, o restante dos endereços não era utilizado.
- O VLSM foi criado para melhorar essa distribuição e permitir a criação de redes menores dividindo uma rede em sub-redes de acordo com a necessidade ou gosto do administrador.

VLSM
Variable Lenght Subnet Mask

SATC
EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS

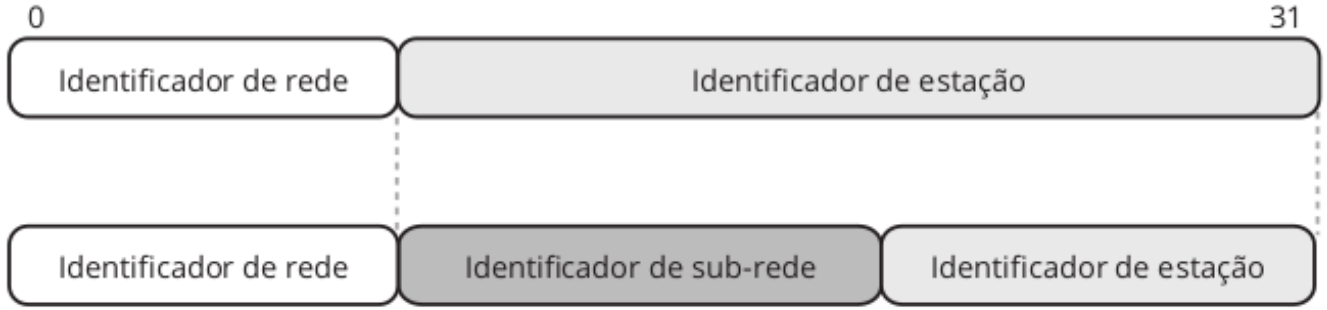
- Sem o VLSC, quando atribuímos uma rede um determinado uso os endereços não utilizados não podem ser reaproveitados em outra rede.
- Necessidades de novas redes geram novos desperdícios e agrava o problema.
- Da mesma forma que podemos criar sub-redes, as redes podem ser agrupadas e gerar assim redes maiores.

VLSM
Variable Lenght Subnet Mask

- Imagine uma situação onde uma rede classe C foi atribuída à um departamento, incialmente 200 computadores eram utilizados, mas em algum momento foi necessário dobrar essa quantidade. Não seria possível fazê-lo utilizando uma rede classe C e você precisaria utilizar uma rede classe B e re-endereçar todos os dispositivos.
- Com o VLSM você consegue agrupar redes e duas redes com 254 hosts gerariam uma nova maior com 512 IPs disponíveis.

VLSM
Variable Lenght Subnet Mask

- Em uma divisão por classes, temos o identificador de rede e identificador de host.
- Com o VLSM temos também o identificador de sub-rede.



VLSM
Variable Lenght Subnet Mask

SATC
EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS

Endereço de rede Classe A 28.0.0.0

00011100.00000000.00000000.00000000
N . H . H . H

00011100.00000000.00000000.00000000
N . sN . sN H . H

Neste exemplo, doze bits foram designados para indicar a sub-rede.

Endereço de rede Classe B 147.10.0.0

10010011.00001010.00000000.00000000
N . N . H . H

10010011.00001010.00000000.00000000
N . N . sN H. H

Neste exemplo, cinco bits foram designados para indicar a sub-rede.

VLSM
Variable Lenght Subnet Mask

Endereço de rede Classe C 192.168.10.0
11000000.10101000.00001010.00000000 N . N . N . H
11000000.10101000.00001010.00000000 N . N . N . sN H Neste exemplo, três bits foram designados para indicar a sub-rede.

VLSM
Variable Lenght Subnet Mask

- As divisões são sempre em potências de 2.
- Quando mais se “pega” bits emprestados mais redes criamos e menos hosts em cada sub-rede estarão disponíveis.

Bits	1	2	3	4	5	6	7	8
Valor	128	64	32	16	8	4	2	1

VLSM
Variable Lenght Subnet Mask

SATC
EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS

- O formato para indicar a máscara de rede pode assumir alguns formatos:
- Número de bits utilizados: /16, /19, /24, /29, etc.
- Formato decimal: 255.255.255.0, 255.255.128.0, 255.255.255.192, etc.

VLSM
Variable Lenght Subnet Mask

SATC
EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS

- Para simplificar o cálculo podemos aplicar algumas regras:
  - Número de sub-redes: 2^número de bits emprestados = número de sub-redes
  - Número de hosts: 2^número de bists restantes - 2 = número de hosts por sub-rede

VLSM
Variable Lenght Subnet Mask

- Atenção
  - De acordo com a RFC 1918 são reservados para uso privado as faixas:
    - 10.0.0.0/8 – Classe A inteira.
    - 172.16.0.0/12 – 16 redes Classe B contíguas.
    - 192.168.0.0/16 – 256 redes Classe C contíguas.
  - As máscaras padrão de cada classe são:
    - 255.0.0.0 ou /8 – Classe A
    - 255.255.0.0 ou /16 – Classe B
    - 255.255.255.0 ou /24 – Clasee

  - Agora, se uma rede Classe C 192.168.100.0/24 é dividida em 4 (2 bits emprestados) a máscara é /26 certo?
  - Se uma rede 10.0.0.0/8 for dividida e a máscara é /26, quantos bits ela pegou emprestado e quantas redes foram formadas?

VLSM
Variable Lenght Subnet Mask

- Na última aula verificamos o método binário combinado com o AND aplicado para identificar a rede a qual determinado host pertence.
- Método utilizado por computadores e roteadores por exemplo.

Address:	192.168.0.50	11000000.10101000.00000000 .00110010
Netmask:	255.255.255.0 = 24	11111111.11111111.11111111 .00000000
Network:	192.168.0.0/24	11000000.10101000.00000000 .00000000
Broadcast:	192.168.0.255	11000000.10101000.00000000 .11111111

VLSM
Variable Lenght Subnet Mask

- Na última aula verificamos o método binário combinado com o AND aplicado para identificar a rede a qual determinado host pertence.
- Método utilizado por computadores e roteadores por exemplo.

Address:	192.168.0.50	11000000.10101000.00000000 . 00110010
Netmask:	255.255.255.240 = 28	11111111.11111111.11111111 . 00000000
Network:	192.168.0.0/24	11000000.10101000.00000000 . 00000000
Broadcast:	192.168.0.255	11000000.10101000.00000000 . 11111111

VLSM
Variable Lenght Subnet Mask



- Sub-rede.

Address:	192.168.0.50	11000000.10101000.00000000	0011	0010
Netmask:	255.255.255.240 = 28	11111111.11111111.11111111	1111	0000
Network:	192.168.0.48	11000000.10101000.00000000	0011	0000
Broadcast:	192.168.0.63	11000000.10101000.00000000	0011	1111

- A quantidade de bits que pegamos emprestado (verde) nos ajuda a identificar quantos endereços teremos disponíveis em cada sub-rede – nesse caso 16 (1111)
- Através do processo AND (grifado) conseguimos identificar qual a sub-rede o endereço pertence.

VLSM
Variable Lenght Subnet Mask

- Exercícios:
  - 192.168.50.0/24 em 10 sub-redes?
    - Indique as redes, endereços de rede e broadcast e o intervalo de IPs disponível para cada uma das sub-redes.
  - 192.168.60.0/26 e 192.168.60.64/26 em uma única rede.

VLSM
Variable Lenght Subnet Mask

- Exercícios:
  - 192.168.50.0/25
  - 192.168.60.0/26
  - 172.16.0.0/18
  - 10.0.0.0/29

  Quantas sub-redes? Quantos hosts em cada sub-rede?

VLSM
Variable Lenght Subnet Mask

- Exercícios:
  - 192.168.50.0/25
  - 192.168.60.0/26
  - 172.16.0.0/18
  - 10.0.0.0/29

  Quantas sub-redes? Quantos hosts em cada sub-rede?

VLSM
Variable Lenght Subnet Mask

- Além do método binário, algumas operações práticas podem ser aplicadas e assim determinar a qual rede determinado IP pertence com base na máscara, vejamos:

IP: 192.168.100.97 – Classe C

Máscara de sub-rede: 255.255.255.224 - /27

VLSM
Variable Lenght Subnet Mask

IP: 192.168.100.97 – Classe C

Máscara de sub-rede: 255.255.255.224 - /27

Qual a variação entre os blocos de rede?

Pode ser determinado através da máscara: 256-224 = 32. Assim as sub redes vão variar 192.168.100.0, .32, .64, .96...

Qual o endereço de rede?

Basta verificar qual o menor múltiplo de 32 está mais próximo do endereço do host, no caso do host 192.168.100.**97**, **96**, assim o endereço de rede é 192.168.100.**96**.

E o endereço de broadcast?

Verificando o endereço da próxima sub-rede, 192.168.100.**128**, retirando 1 temos o endereço de broadcast, ou seja, 192.168.100.**127**.

Assim o intervalo de hosts válidos é definido entre:

Endereço de rede + 1 e endereço de broadcast -1: 192.168.100.**97** e 192.168.100.**126**

VLSM
Variable Lenght Subnet Mask

IP: 172.16.18.50 – Classe ?

Máscara de sub-rede: 255.255.240.0 ou /20

Qual a variação entre os blocos de rede?

Qual o endereço de rede?

E o endereço de broadcast?

Assim o intervalo de hosts válidos é definido entre:

VLSM
Variable Lenght Subnet Mask

Número de Sub-redes = (2^número de bits emprestados)

Número de hosts em cada sub-rede = (2^número bits que sobraram) – 2

Classes:

A – 1º Octeto entre 1 e 126 (127 é utilizado para loopback)

B – 1º Octeto entre 128 e 191

C – 1º Octeto entre 192 e 223

VLSM
Variable Lenght Subnet Mask

SATC
EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS

- Uma estação tem as configurações de IP 192.168.200.150/255.255.255.224. Determine:
  - Qual a sub-rede?
  - Qual os endereços de rede e broadcast?
  - Quantos hosts e qual a faixa disponível para uso?
  - Quais são as sub-redes?

VLSM - Prática

Projetar a rede de empresa que inicialmente utiliza o seguinte endereço de rede: 192.168.192.0/20

A empresa em questão possui apenas um escritório localizado na cidade de São Paulo e apenas 50 hosts estão conectados a rede no momento.

O CEO da empresa informou a TI que as operações serão expandidas inicialmente para 3 novos escritórios, porém a previsão é que durante os próximos anos com a expansão pretendida mais 6 escritórios sejam abertos.

VLSM - Prática

- Plano de expansão – 1º ano
  - Escritório Central: 200 hosts máximo
  - Filial BH: 15 hosts
  - Filial Manaus: 20 hosts
  - Filial Salvador: 30 hosts

- Plano de expansão – Próximos anos
  - Escritório Central: 200 hosts máximo
  - Filial BH: 50 hosts
  - Filial Manaus: 20 hosts
  - Filial Salvador: 30 hosts
  - 6 novos escritórios: 10 hosts cada.

VLSM - Prática

Dessa forma vamos precisar:

1. Identificar quais as necessidades de cada um dos sites.
2. Criar um plano de endereçamento que atenda as necessidades individuais de cada um dos sites.
3. Realizar a conexão e testar as configurações no Packet Tracer.
4. Estar preparado para o futuro é importante.

VLSM - Prática

